

Oficina 1 — Roteiro do Professor: Navegação Magnética

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

- 🎓 Estudantes na Ciência
- 🕒 2 aulas (100 min)
- 🧲 Campos Magnéticos
- 📖 Programação em Blocos

🕒 Visão Geral da Expedição (Abordagem STEM Interdisciplinar)

Nesta oficina interdisciplinar, os estudantes constroem e programam sua própria bússola digital usando a placa Micro:bit. O **eixo central é a investigação científica da interferência eletromagnética** (ímãs e metais) combinada com a navegação prática (caça ao tesouro).

- 🔬 **Ciências:** Investigação do magnetismo terrestre, atração/repulsão e anomalias provocadas por campos eletromagnéticos externos (ímã de neodímio, fiação e estruturas metálicas).
- 💻 **Tecnologia:** Programação lógica em blocos no MakeCode, calibração de sensores físicos e comparação entre bússola digital e de smartphones.
- 📐 **Matemática:** Sistema de coordenadas cardeais (direções), contagem analógica de distância (passos) e coleta de dados através de escala numérica de avaliação (NRS).
- 👥 **Engenharia:** Trabalho em equipe com papéis técnicos definidos e rotação de responsabilidades (Navegador, Escoteiro, Pesquisador).

💻 Aula 1 (50 min) Programação + Hipóteses	🌐 Aula 2 (50 min) Investigação + Caça ao Tesouro	📊 Conclusão Retomada + Escala NRS
---	--	---

🧰 Materiais Necessários

Item	Quantidade	Observação
Kits Micro:bit	1 por grupo	Cabo USB, placa V2, case de bateria e 2 pilhas AAA.
Computadores	1 por grupo	Acesso à internet (makecode.microbit.org).
Fichas de Investigação	1 por grupo	Modelo único (2 páginas). Imprima e preencha à mão a letra da ficha e a rota de navegação antes da aula. Cada grupo recebe uma rota diferente.
Ímãs de Neodímio	1 a 3 para a turma	Usados na Aula 2 para demonstrar interferência extrema. Ímãs comuns de geladeira podem funcionar, mas neodímio é mais visual.
"Tesouros"	suficiente	Balas, bombons ou recompensas simples escondidos nos destinos mapeados (ex: Secretaria, Refeitório).

⚠️ PREPARAÇÃO DO PROFESSOR — MAPEAMENTO PRÉVIO

- Caminhe pela escola e escolha 3 destinos (Ex: Secretaria, Refeitório, Pátio). Esconda as recompensas lá.
- Nas Fichas de Campo, a tabela de "Rota de Navegação" está em branco. Preencha-a criando de 2 a 5 passos para guiar os grupos usando apenas pontos cardeais.
- Exemplo prático:** Passo 1: 30 passos para o Sul. Passo 2: 20 passos para o Leste.

Aula 1 — Construção da Bússola Digital

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

50 minutos

MakeCode

Programação

Pg. 2 de 4

Momento 1 — Provocação Científica

10 min

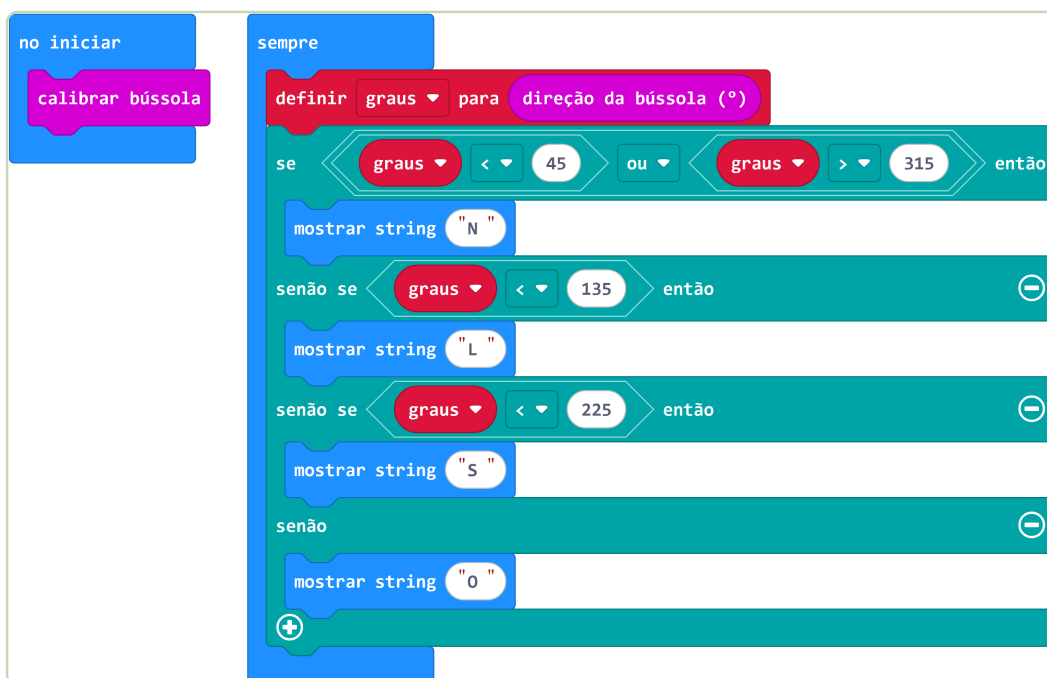
- 1 Mostre uma bússola analógica (ou no celular) e pergunte: "Como os navegadores antigos sabiam para onde ir no meio do oceano, sem GPS?"
- 2 Destaque: a Terra tem núcleo de ferro líquido que gera um imenso campo magnético invisível. A agulha da bússola é apenas um pedacinho de metal reagindo a essa força.
- 3 Apresente o Micro:bit e revele: "Essa plaquinha tem um magnetômetro embutido. Hoje, vocês vão programar o cérebro dela para ler o campo magnético da Terra."

Momento 2 — Programação no MakeCode

25 min

A programação é focada apenas nos 4 pontos cardeais (Norte, Sul, Leste, Oeste) para simplificar a navegação escolar e evitar a necessidade de cálculos complexos com graus.

- 1 **Programação:** Oriente os estudantes a acessarem o [MakeCode](#) e montarem a lógica de blocos conforme o modelo abaixo.
- 2 **Transferência:** Conecte o Micro:bit ao computador via cabo USB e envie o arquivo compilado para a placa.



Momento 3 — Calibração, Papéis e Hipótese

15 min

- 1 **Calibração Inicial:** Ao ligar a placa na bateria, ela exibirá a mensagem "TILT TO FILL SCREEN". Os estudantes devem girar o Micro:bit em todas as direções até preencher todos os LEDs da tela.
- 2 **Alinhamento:** Peça que todos os grupos girem seus Micro:bits até que a letra "N" apareça. Todas as equipes estão apontando na mesma direção?
- 3 **Divisão de Papéis e Hipótese:** Distribua as Fichas de Investigação. Instrua as equipes a se dividirem nos papéis (Navegador(a), Escoteiro(a), Pesquisador(a)) e a escreverem seus nomes no topo da página 1. Em seguida, mostre o ímã de neodímio e peça que registrem suas hipóteses iniciais no campo da ficha. *Deixe-os prever livremente — não dê a resposta antecipada.*

Aula 2 — Investigação, Expedição e Conclusão

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

🕒 50 minutos

🔧 Experimentos Práticos

🌐 Missão Caça ao Tesouro

Pg. 3 de 4

💡 POR QUE A HIPÓTESE VEM ANTES DO TESTE?

Formular uma previsão antes de experimentar é o primeiro passo do método científico. Ao escrever o que esperam, os estudantes criam um "contrato" com a própria curiosidade — e a surpresa do resultado fica muito mais significativa.

📖 Momento 1 — Investigações Práticas (Ímã e Celular)

🕒 15 min

- 1 **Investigação 1 (Ímã):** O *Navegador(a)* segura o Micro:bit na horizontal. O *Escoteiro(a)* aproxima lentamente o ímã de neodímio da placa. O *Pesquisador(a)* observa o desvio da letra na tela de LEDs e registra a anomalia na Ficha (pág. 1).
- 2 **Investigação 2 (Celular):** O *Pesquisador(a)* abre a bússola do celular, coloca lado a lado com o Micro:bit do *Navegador(a)* e anota se há diferença ou alinhamento entre os Nortes.
- 3 **Sistematização Rápida:** Explique que o sensor mede o campo magnético local. Ímãs ou estruturas metálicas próximas geram campos mais fortes que o da Terra, "enganando" a bússola.

🗺️ Momento 2 — Missão Caça ao Tesouro (Expedição)

🕒 20 min

O professor libera os grupos em intervalos. Os estudantes devem seguir a rota definida na página 2 da Ficha de Investigação.

- 1 **Dinâmica de Campo:** O *Navegador(a)* guia a direção com a bússola do Micro:bit, o *Escoteiro(a)* conta os passos rigorosamente e o *Pesquisador(a)* monitora as instruções da rota na ficha e anota desvios.
- 2 **Intervenções do Professor:** Se a bússola ficar instável por causa de portões ou grades metálicas, oriente o grupo a se afastar do metal e recalibrar a bússola. Se chegarem ao destino errado, estimule-os a refazer a rota a partir do último ponto seguro.

📊 Momento 3 — Conclusão, Autoavaliação e NRS

🕒 15 min

- 1 **Retomada da Hipótese:** De volta à sala, instrua os grupos a analisarem a hipótese inicial e preencherem o campo "Retomada da Hipótese", assinalando se ela foi **Confirmada, Parcial ou Refutada**.
- 2 **Avaliação NRS (Numeric Rating Scale):** Peça que cada estudante assinale individualmente o rodapé da página 2 da Ficha (escala de 0 a 10) para avaliar a atividade.
- 3 **Encerramento:** Promova uma breve discussão sobre as interferências encontradas no espaço escolar (grades, fiação). Explique que o método científico funciona testando e avaliando previsões. Recolha as fichas para avaliação final.

🚩 PEDAGOGIA DO ERRO CONTROLADO

Nesta oficina, devemos tratar a imprecisão do hardware como parte do design educacional. Isso retira os estudantes da "magia passiva da tecnologia" e os coloca na posição de pesquisadores que precisam auditar, questionar e calibrar os dados que as máquinas fornecem.

Avaliação — Rubrica e Conexões com a BNCC

Expedição de Robótica Educacional com Micro:Bit

★ Rubrica Flexível

📖 Competências BNCC

Pg. 4 de 4

★ Rubrica de Avaliação (15 Pontos)

Critério	✅ Ótimo (3 pts)	🟡 Satisfatório (2 pts)	🟠 Em Desenv. (1 pt)
Construção Lógica	Programou as condicionais (N/S/L/O) com autonomia e transferiu o código.	Entendeu a lógica, mas precisou de ajuda técnica para montar ou transferir os blocos.	Copiou a tela do professor sem compreender as decisões das condicionais lógicas.
Leitura do Instrumento	Calibrou a bússola de forma independente e seguiu os pontos cardeais com firmeza física.	Calibrou a bússola, mas apresentou hesitação em manter a placa horizontal durante o uso.	Não realizou a calibração ou ignorou o instrumento, andando aleatoriamente pela escola.
Investigação (Ficha)	Formulou hipótese com justificativa, preencheu as investigações e retomou a hipótese com conclusão coerente.	Formulou hipótese, mas investigação ou retomada ficaram incompletas ou genéricas.	Hipótese ausente ou copiada. Investigação e retomada em branco ou fictícias.
Trabalho em Equipe	Dividiu ativamente os papéis (Navegador(a), Escoteiro(a), Pesquisador(a)) e trabalhou em uníssono.	Dividiu tarefas, mas ocorreu centralização ou discussão por liderança.	Um estudante fez tudo sozinho, enquanto os outros não participaram da execução.
Resiliência na Missão	Reconheceu erros de interferência magnética e refez rotas de forma propositiva.	Desistiu ao primeiro erro, precisando de muito encorajamento para voltar a contar passos.	Não completou a missão e demonstrou frustração não-produtiva diante do erro.

📖 Conexões com a BNCC

Código	Competência Trabalhada na Oficina 1
EF07CI05	Campo magnético terrestre — funcionamento do magnetômetro do hardware e percepção visual de campos invisíveis via ímãs de neodímio.
EF06MA23	Sistema de coordenadas, direções e espaço — tradução de pontos cardeais em locomoção física aplicada à arquitetura escolar.
EF06MA12	Grandezas — estimativa de distância utilizando o corpo (tamanho do passo) como métrica e contagem analógica de geometria espacial.
EF06CI13	Metodologia científica — formulação de hipóteses e registro metódico de anomalias e interferências do ambiente no diário de bordo.
Eixo: Pensamento Computacional	Raciocínio lógico em blocos — uso de estruturas condicionais encadeadas (se / senão se) para tomada de decisão (traduzir graus em letras).